

Domácí úloha 1

Zadání

Nechť je W je podmnožina $\mathbb{R}^4$ definovaná rovnicemi:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + \quad + x_4 &= 4 \\x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 &= 6\end{aligned}$$

Najděte prvek této množiny, který je nejbližší počátku v $\mathbb{R}^4$.

Řešení

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} ; \quad \mathbf{b} := \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_0 = A^T(AA^T)^{-1}\mathbf{b}$$

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 10 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_0 = \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 28 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 19 \\ 24 \\ 10 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$\mathbf{x}_0 = \frac{1}{13}(19, 24, 10, 9)^T$$

Domácí úloha 2

Zadání

Najděte funkci tvaru $f(x) = ax^2 + b(x - 1)$, která ve smyslu nejmenších čtverců nejlépe aproximuje množinu bodů $[-1, 1]$, $[0, 2]$, $[1, 1]$, $[2, 0]$.

Řešení

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 18 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{104} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{26} \begin{pmatrix} 5 \\ -19 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$f(x) = \frac{5}{26}x^2 - \frac{19}{26}(x - 1)$$

Domácí úloha 3

Zadání

Uvažujme nadrovinu $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{r}^T \mathbf{x} = c\}$, kde $c \in \mathbb{R}$ a $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^n$. Pomocí řešení podurčené soustavy s nejmenší normou dokažte, že vzdálenost nadroviny od počátku je $\frac{|c|}{\|\mathbf{r}\|}$.

Výsledek

Nechť R je vzdálenost nadroviny od počátku, pak jistě $R = \|\mathbf{x}_0\|$, pokud $\mathbf{x}_0$ je řešení s nejmenší normou následující podurčené soustavy:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}^T \mathbf{x} &= c \\ \mathbf{x}_0 &= \mathbf{r}(\mathbf{r}^T \mathbf{r})^{-1} c = \mathbf{r}(\|\mathbf{r}\|^2)^{-1} c = \frac{c}{\|\mathbf{r}\|^2} \mathbf{r} \\ R = \|\mathbf{x}_0\| &= \left\| \frac{c}{\|\mathbf{r}\|^2} \mathbf{r} \right\| = \frac{|c|}{\|\mathbf{r}\|^2} \|\mathbf{r}\| = \frac{|c|}{\|\mathbf{r}\|} 1 = \frac{|c|}{\|\mathbf{r}\|} \quad \square\end{aligned}$$

Domácí úloha 4

Zadání

Aproximujte body $(1, 1, 3)$, $(0, 3, 6)$, $(2, 1, 5)$, $(0, 0, 0)$ v $\mathbb{R}^3$ funkcí tvaru $z = f(x, y) = ax + by + c$ metodou nejmenších čtverců. Spočítejte totéž pro zbylé dvě volby rozdělení na závislé a nezávislé proměnné, tj. $x = g(y, z) = a'y + b'z + c'$ a $y = h(x, z) = a''x + b''z + c''$. Grafy těchto funkcí f , g , h jsou roviny v $\mathbb{R}^3$. Jsou stejné, nebo se liší? Proč?

Řešení

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 3 \\ 3 & 11 & 5 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 26 \\ 14 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{50} \begin{pmatrix} 19 & 3 & -18 \\ 3 & 11 & -16 \\ -18 & -16 & 46 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 13 \\ 26 \\ 14 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{50} \begin{pmatrix} 73 \\ 101 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 11 & 26 & 5 \\ 26 & 70 & 14 \\ 5 & 14 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 13 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = \frac{1}{110} \begin{pmatrix} 84 & -34 & 14 \\ -34 & 19 & -24 \\ 14 & -24 & 94 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 13 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = \frac{1}{110} \begin{pmatrix} -148 \\ 73 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 6 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a'' \\ b'' \\ c'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 13 & 3 \\ 13 & 70 & 14 \\ 3 & 14 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a'' \\ b'' \\ c'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 26 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a'' \\ b'' \\ c'' \end{pmatrix} = \frac{1}{206} \begin{pmatrix} 84 & -10 & -28 \\ -10 & 11 & -31 \\ -28 & -31 & 181 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 26 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a'' \\ b'' \\ c'' \end{pmatrix} = \frac{1}{206} \begin{pmatrix} -148 \\ 101 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$f(x, y) = \frac{73}{50}x + \frac{101}{50}y - \frac{6}{50}$$

$$g(y, z) = -\frac{148}{110}y + \frac{73}{110}z + \frac{12}{110}$$

$$h(x, z) = -\frac{148}{206}x + \frac{101}{206}z + \frac{15}{206}$$

Jednotlivé roviny se od sebe liší, neboť každá z rovin minimalizuje vertikální vzdálenost vůči zvolenému směru, tj. f minimalizuje vertikální vzdálenost bodů od roviny vůči směru osy z a analogicky i ostatní roviny. Pro získání roviny, která by byla jednotná bychom potřebovali aproximační algoritmus uvažující kolmé vzdálenosti bodů od roviny.

Domácí úloha 5

Zadání

Uvažujme vektor $\mathbf{b} = (4, 6, 2, -1, 1)^T$ a matici A . Najděte aproximativní řešení soustavy rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ve smyslu nejmenších čtverců.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Řešení

$$\mathbf{x} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$$

$$\begin{aligned} \left(\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right)^{-1} &= \begin{pmatrix} 14 & 4 & 5 \\ 4 & 7 & 7 \\ 5 & 7 & 10 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{239} \begin{pmatrix} 21 & -5 & -7 \\ -5 & 115 & -78 \\ -7 & -78 & 82 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= \frac{1}{239} \begin{pmatrix} 21 & -5 & -7 \\ -5 & 115 & -78 \\ -7 & -78 & 82 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{239} \begin{pmatrix} 21 & -5 & -7 \\ -5 & 115 & -78 \\ -7 & -78 & 82 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 17 \\ 19 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Výsledek

$$\mathbf{x} = (-1, 2, 1)^T$$